Kotlin – funkcije, lambde i klase: zadaci za vježbu

Funkcije · Lambde · Null safety · Kolekcije · Klase | Okruženje: Kotlin Playground (play.kotlinlang.org)

Šta trebate uraditi

1. Riješite zadatke.
2. Za svako rješenje napravite screenshot: kod i rezultat.
3. Sve screenshotove ubacite u Word dokument.
4. Od tog dokumenta napišite kratak izvještaj.
5. Izvještaj pošaljite asistentici na mail.

Uz svaki primjer sa prezentacije postoje dva zadatka: A je lagani i obavezan, B je teži i donosi dodatne (bonus) bodove. Preporuka: prvo uradite sve A zadatke, pa se vratite na B zadatke.

Svaki zadatak napišite kao posebnu funkciju (npr. `zadatak1A()`, `zadatak1B()`...) i pozovite ih iz funkcije `main()`. Pomoćne funkcije i klase pišite izvan njih. Vaš ispis treba odgovarati očekivanom izlazu.

01 · FUNKCIJE — Primjeri 1–3 · definisanje funkcija, parametri, jedan izraz, default i imenovani parametri

Zadatak 1A – Celzijus u Fahrenheit (lagani)

Napišite funkciju koja pretvara temperaturu i funkciju koja je ispisuje.

- `fun uFahrenheit(c: Double): Double` – formula je `c * 9 / 5 + 32`; rezultat vratite sa `return`.
- `fun ispisiTemperaturu(c: Double)` – ne vraća ništa (Unit), nego ispisuje rečenicu i pri tome poziva `uFahrenheit`.
- Pozovite `ispisiTemperaturu` za 0.0, 25.0 i 100.0.

OČEKIVANI IZLAZ

```
0.0 °C = 32.0 °F
25.0 °C = 77.0 °F
100.0 °C = 212.0 °F
```

Zadatak 1B – Cifre broja (teži)

Napišite dvije funkcije koje rade sa ciframa cijelog broja.

- `fun brojCifara(n: Int): Int` – vraća koliko cifara ima broj (broj 0 ima jednu cifru).
- `fun zbirCifara(n: Int): Int` – vraća zbir svih cifara.
- Za negativne brojeve radite sa apsolutnom vrijednošću (-907 ima 3 cifre).
- Testirajte for petljom kroz `intArrayOf(12345, -907, 0)`.

OČEKIVANI IZLAZ

```
12345: cifara 5, zbir 15
-907: cifara 3, zbir 16
0: cifara 1, zbir 0
```

Savjet: Zadnju cifru dobijete sa `x % 10`, a uklonite je sa `x /= 10`. Ponavljajte u `while` petlji dok je `x > 0`.

Zadatak 2A – Tri kratke funkcije (lagani)

Napišite tri funkcije u jednom izrazu – sa `=` umjesto `{ return ... }`.

- `fun veci(a: Int, b: Int)` – vraća veći od dva broja (koristite `if` kao izraz).
- `fun jePunoljetan(godine: Int)` – vraća `true` ako osoba ima 18 ili više godina.
- `fun punoIme(ime: String, prezime: String)` – vraća ime i prezime razdvojene razmakom.
- Ispišite `veci(4, 9)`, `jePunoljetan(17)` i `punoIme("Amina", "Hodžić")`.

OČEKIVANI IZLAZ

```
9
false
Amina Hodžić
```

Zadatak 2B – Dani i prestupna godina (teži)

Napišite dvije funkcije u jednom izrazu koje koriste `when` i logičke operatore.

- `fun nazivDana(broj: Int)` – pomoću `when (broj)` vraća naziv dana: 1–5 → Ponedjeljak … Petak, 6 i 7 → "Vikend", sve ostalo → "Nepostojeći dan".
- `fun jePrestupna(godina: Int)` – godina je prestupna ako je djeljiva sa 4, a nije sa 100, ili ako je djeljiva sa 400.
- Ispišite `nazivDana` za 1, 6 i 9, a `jePrestupna` petljom za godine 2024, 1900, 2000 i 2026.

OČEKIVANI IZLAZ

```
Ponedjeljak
Vikend
Nepostojeći dan
2024 prestupna: true
1900 prestupna: false
2000 prestupna: true
2026 prestupna: false
```

Savjet: U jednoj `when` grani možete navesti više vrijednosti odvojenih zarezom: `6, 7 -> "Vikend"`.

Zadatak 3A – Pozdrav (lagani)

Napišite funkciju sa dva default parametra i pozovite je na tri načina.

- `fun pozdrav(ime: String, pozdrav: String = "Zdravo", uzvik: Boolean = true): String`
- Ako je `uzvik` true, rečenica završava sa "!", inače sa ".".
- Pozovite funkciju: samo sa imenom; sa imenom i pozdravom "Dobro jutro"; sa imenom i `uzvik = false` (imenovani argument).

OČEKIVANI IZLAZ

```
Zdravo, Faris!
Dobro jutro, Faris!
Zdravo, Faris.
```

Zadatak 3B – Generator email adrese (teži)

Napišite funkciju koja od imena i prezimena pravi email adresu.

- `fun napraviEmail(ime: String, prezime: String, domena: String = "student.ba", saGodinom: Int = 0): String`
- Adresa ima oblik ime.prezime@domena i sva slova su mala (`lowercase()`).
- Ako je `saGodinom` veće od 0, godina se dodaje iza prezimena: amina.hodzic2026@student.ba.
- Pozovite funkciju četiri puta kao u očekivanom izlazu. U zadnjem pozivu sve argumente navedite imenovano, obrnutim redoslijedom (prvo prezime, pa ime).

OČEKIVANI IZLAZ

```
amina.hodzic@student.ba
amina.hodzic@firma.ba
amina.hodzic2026@student.ba
haris.begic@etf.ba
```

02 · LAMBDE

Primjeri 4–7 · sintaksa, it, funkcija kao parametar, callback kao u Composeu

Zadatak 4A – Prve lambde (lagani)

Napišite tri lambde, spremite ih u varijable i pozovite ih.

- `pomnozi` – prima dva Int-a i vraća njihov proizvod.
- `jeNegativan` – lambda tipa `(Int) -> Boolean`.
- `zaglavlje` – lambda tipa `() -> Unit` koja ispisuje `=== Kalkulator ===`.
- Pozovite `zaglavlje()`, `pomnozi(6, 7)`, `jeNegativan(-5)` i `jeNegativan(3)`.

OČEKIVANI IZLAZ

```
=== Kalkulator ===
42
true
false
```

Zadatak 4B – Lambde u više redova (teži)

Napišite dvije lambde, od kojih jedna ima tijelo u više redova.

- `inicijali: (String, String) -> String` – vraća inicijale u obliku L.Š. (prvo slovo dobijete sa `ime[0]`).
- `opisTemperature: (Int) -> String` – unutar lambde varijabla `opis` dobija vrijednost pomoću `when`: ispod 0 → "ledeno", ispod 15 → "hladno", ispod 25 → "ugodno", inače "vruće". Zadnji red lambde je rečenica koju lambda vraća.
- Testirajte sa `inicijali("svojeIme", "SvojePrezim")` i temperaturama -4, 20 i 31.

OČEKIVANI IZLAZ

```
L.Š.
-4 °C je ledeno
20 °C je ugodno
31 °C je vruće
```

Savjet: Lambda nema `return` – rezultat je vrijednost zadnjeg izraza u tijelu.

Zadatak 5A – Prepiši sa it (lagani)

Prepišite sljedeće lambde tako da koriste `it` umjesto imenovanog parametra i pozovite ih.

- `{ broj -> broj * 3 }` – tip `(Int) -> Int`, pozovite sa 7.
- `{ tekst -> tekst.uppercase() }` – tip `(String) -> String`, pozovite sa "kotlin".
- `{ n -> n > 0 }` – tip `(Int) -> Boolean`, pozovite sa -1.

OČEKIVANI IZLAZ

```
21
KOTLIN
false
```

Zadatak 5B – Palindrom i samoglasnici (teži)

Napišite dvije lambde koje rade sa tekstom.

- `jePalindrom: (String) -> Boolean` – koristeći `it` provjerite da li se riječ čita isto naprijed i nazad, bez obzira na velika i mala slova (`lowercase()`, `reversed()`).
- `brojSamoglasnika: (String) -> Int` – broji samoglasnike pomoću `count { }`.
- Pažnja: u `brojSamoglasnika` je lambda unutar lambde. Parametar vanjske lambde imenujte (npr. `tekst`), a `it` koristite samo u unutrašnjoj.
- Testirajte sa "Ana", "Kotlin" i "Programiranje".

OČEKIVANI IZLAZ

```
true
false
5
```

Savjet: `tekst.count { it in "aeiouAEIOU" }` broji znakove koji se nalaze u zadanom stringu.

Zadatak 6A – primijeni() (lagani)

Napišite funkciju koja kao parametar prima lambdu.

- `fun primijeni(broj: Int, transformacija: (Int) -> Int): Int` – poziva transformaciju nad brojem i vraća rezultat.
- Pozovite je tri puta za broj 5 sa trailing lambda sintaksom: udvostruči, dodaj 10, kvadriraj.

OČEKIVANI IZLAZ

```
10
15
25
```

Zadatak 6B – prebroji() sa uslovom (teži)

Napišite vlastitu funkciju višeg reda koja broji elemente niza.

- `fun prebroji(niz: IntArray, uslov: (Int) -> Boolean): Int` – prolazi kroz niz for petljom i broji elemente za koje `uslov` vrati true.
- Niz: `intArrayOf(4, -7, 15, 22, -1, 8, 13, 0)`.
- Pozovite funkciju tri puta (trailing lambda i `it`): parni brojevi, brojevi veći od 10, negativni brojevi.

OČEKIVANI IZLAZ

```
Parnih: 4
Većih od 10: 3
Negativnih: 2
```

Zadatak 7A – Prekidač (lagani)

Simulirajte Compose prekidač (Switch) po uzoru na Primjer 7.

- `fun Prekidac(ukljucen: Boolean, onToggle: (Boolean) -> Unit)` – ispisuje trenutno stanje i "klik!", a zatim poziva `onToggle` sa suprotnim stanjem (`!ukljucen`).
- U `main` napravite `var svjetlo = false` i pozovite `Prekidac` dva puta tako da lambda upiše novo stanje u `svjetlo`.
- Nakon svakog poziva ispišite vrijednost `svjetlo`.
- Prvi put parametar lambde imenujte (`novoStanje`), a drugi put koristite `it`.

OČEKIVANI IZLAZ

```
Prekidač je ISKLJUČEN – klik!
Svjetlo: true
Prekidač je UKLJUČEN – klik!
Svjetlo: false
```

Zadatak 7B – Dijalog sa dva callbacka (teži)

Simulirajte dijalog za potvrdu (kao AlertDialog u Composeu) koji ima dva dugmeta.

- `fun Dijalog(poruka: String, korisnikPotvrdio: Boolean, onPotvrdi: () -> Unit, onOdustani: () -> Unit = {})`
- Funkcija ispisuje poruku, a zatim poziva `onPotvrdi` ili `onOdustani`, zavisno od `korisnikPotvrdio`.
- `onOdustani` ima default vrijednost – praznu lambdu `{}`.
- U `main`: `var obrisano = 0`. Prvi dijalog je potvrđen, povećava `obrisano` za 1 i ne prosljeđuje `onOdustani`. Drugi dijalog je odbijen: `onPotvrdi` bi povećao `obrisano` za 10, a `onOdustani` ispisuje "Brisanje otkazano". U drugom pozivu sve argumente navedite imenovano.

OČEKIVANI IZLAZ

```
Dijalog: Obrisati poruku?
Dijalog: Obrisati sve?
Brisanje otkazano
Obrisano poruka: 1
```

03 · NULL SAFETY

Primjeri 8–9 · nullable tipovi, ?., ?:, let i !!

Zadatak 8A – Grad koji može biti null (lagani)

Vježbajte nullable tip i safe call operator.

- Deklarišite `var grad: String? = null`.
- Ispišite `grad?.length` i `grad?.uppercase()`.
- Dodijelite `grad = "Mostar"` i ponovo ispišite iste dvije vrijednosti.

OČEKIVANI IZLAZ

```
null
null
6
MOSTAR
```

Zadatak 8B – Niz imena sa null (teži)

Obradite niz u kojem neka imena nedostaju.

- `fun opisImena(ime: String?): String` – ako ime nije null vraća "Ime (N slova)", inače "nepoznato". Koristite `if (ime != null)` (smart cast), bez `!!` .
- Niz: `arrayOf<String?>("Amina", null, "Faris", null, "Ena")`.
- Petljom ispišite opis svakog imena i prebrojite koliko imena nije null.

OČEKIVANI IZLAZ

```
Amina (5 slova)
nepoznato
Faris (5 slova)
nepoznato
Ena (3 slova)
Poznatih imena: 3
```

Zadatak 9A – Gost i toIntOrNull (lagani)

Vježbajte Elvis operator.

- `fun prikaziKorisnika(ime: String?)` – funkcija u jednom izrazu koja vraća "Korisnik: ime", a ako je ime null, "Korisnik: Gost".
- Stringove "15" i "abc" pretvorite u brojeve sa `toIntOrNull() ?: 0` i ispišite njihov zbir.

OČEKIVANI IZLAZ

```
Korisnik: svojeIme
Korisnik: Gost
Zbir: 15
```

Zadatak 9B – Prosjek iz unosa (teži)

Korisnik je unosio ocjene u tekstualna polja: neki unosi su ispravni, neki nisu, a neka polja su prazna (null).

- `fun prosjekOcjena(unosi: Array<String?>): Double?`
- U obzir uzmite samo unose koji su cijeli broj od 5 do 10 (koristite `?.` , `toIntOrNull()` i `?:`). Ostale preskočite.
- Ako nema nijedne ispravne ocjene, funkcija vraća `null`.
- Pri ispisu Elvis operatorom ispišite "Nema ocjena" umjesto null.
- Testirajte sa `arrayOf<String?>("8", "x", null, "10", "9", "15")` i `arrayOf<String?>("abc", null, "")`.

OČEKIVANI IZLAZ

```
Prosjek: 9.0
Prosjek: Nema ocjena
```

Savjet: `val ocjena = u?.toIntOrNull() ?: continue` preskače trenutni prolaz petlje kada unos nije broj.

04 · KOLEKCIJE

Primjeri 10–11 · forEach, filter, map, find

Zadatak 10A – Temperature (lagani)

Obradite listu izmjerenih temperatura.

- Lista: `listOf(12, -3, 25, 7, -8, 30)`.
- `forEach` – ispišite svaku vrijednost u obliku "Izmjereno: 12".
- `filter` – napravite i ispišite listu temperatura iznad nule.
- `map` – napravite i ispišite listu Stringova u obliku "12°C".

OČEKIVANI IZLAZ

```
Izmjereno: 12
Izmjereno: -3
Izmjereno: 25
Izmjereno: 7
Izmjereno: -8
Izmjereno: 30
[12, 25, 7, 30]
[12°C, -3°C, 25°C, 7°C, -8°C, 30°C]
```

Zadatak 10B – Imena kroz lanac (teži)

Mijenjajte listu i obradite je lancem operacija.

- Napravite `mutableListOf("amina", "faris", "ena", "haris", "ema", "ado")`.
- Dodajte "selma" i uklonite "ado".
- U jednom lancu zadržite imena sa najmanje 5 slova (`filter`) i promijenite im prvo slovo u veliko (`map`).
- Rezultat ispišite numerisano pomoću `forEachIndexed`, a zatim u jednom redu pomoću `joinToString(", ")`.

OČEKIVANI IZLAZ

```
1. Amina
2. Faris
3. Haris
4. Amila
5. Selma
Amina, Faris, Haris, Amila, Selma
```

Savjet: `it.replaceFirstChar { c -> c.uppercase() }` mijenja prvo slovo; `forEachIndexed { i, ime -> … }` daje indeks i element.

Zadatak 11A – Prvi djeljiv sa 7 (lagani)

Pronađite elemente liste pomoću `find`.

- Lista: `listOf(12, 5, 21, 40, 7, 63)`.
- `find` – pronađite prvi broj djeljiv sa 7.
- `find` – pokušajte pronaći broj veći od 100; ako ga nema, ispišite "nema" (Elvis operator).

OČEKIVANI IZLAZ

```
Prvi djeljiv sa 7: 21
Veći od 100: nema
```

Zadatak 11B – Riječi na slovo k (teži)

Kombinujte `filter`, `map`, `find` i null safety.

- Lista: `listOf("kotlin", "java", "kompajler", "lambda", "klasa", "android")`.
- Lanac `filter` + `map`: dužine riječi koje počinju slovom k (`startsWith("k")`). Ispišite listu i zbir (`sum()`).
- `find` – prva riječ duža od 7 slova, ispisana velikim slovima; zatim isto za riječ dužu od 12 slova. Ako riječ ne postoji, ispišite "Nema duge riječi".
- Koristite `?.` i `?:` – bez `!!` .

OČEKIVANI IZLAZ

```
[6, 9, 5]
Ukupno slova: 20
KOMPAJLER
Nema duge riječi
```

05 · KLASE

Primjeri 12–13 · klase, objekti, konstruktori, val/var, data class

Zadatak 12A – Knjiga (lagani)

Napravite klasu sa konstruktorom, val/var properties i metodama.

- `class Knjiga(val naslov: String, val autor: String, var procitanoStranica: Int = 0)`
- Metoda `citaj(stranice: Int)` povećava `procitanoStranica`.
- Metoda `opis()` vraća tekst kao u očekivanom izlazu.
- Napravite dvije knjige (druga već ima 50 pročitanih stranica). Na prvoj pozovite `citaj(30)` i `citaj(20)`, pa ispišite opis obje knjige.

OČEKIVANI IZLAZ

```
"Derviš i smrt" – Meša Selimović, pročitano: 50 str.
"Na Drini ćuprija" – Ivo Andrić, pročitano: 50 str.
```

Savjet: Navodnike unutar stringa pišete kao `\"` .

Zadatak 12B – Bankovni račun (teži)

Napravite klasu koja čuva stanje i historiju transakcija.

- `class BankovniRacun(val vlasnik: String, pocetnoStanje: Double = 0.0)` – `pocetnoStanje` nema val/var, pa ga koristite samo kao početnu vrijednost za `var stanje`.
- Property `historija` je `mutableListOf<String>()` u koju se upisuje svaka transakcija.
- `uplati(iznos: Double)` povećava stanje. `isplati(iznos: Double): Boolean` smanjuje stanje i vraća true; ako nema dovoljno novca, stanje se ne mijenja, u historiju se upisuje "odbijeno -iznos" i vraća se false.
- Testirajte: račun sa 100.0, uplata 50.0, isplata 120.0, isplata 200.0.

OČEKIVANI IZLAZ

```
Isplata 120: true
Isplata 200: false
Amina, stanje: 30.0 KM
Historija: [+50.0, -120.0, odbijeno -200.0]
```

Zadatak 13A – Student kao data class (lagani)

Isprobajte šta data class dobija automatski.

- `data class Student(val ime: String, val prosjek: Double)`
- Napravite dva studenta sa istim podacima. Ispišite prvog i rezultat poređenja `==`.
- Pomoću `copy()` napravite trećeg studenta sa prosjekom 9.1 i ispišite ga.

OČEKIVANI IZLAZ

```
Student(ime=Ena, prosjek=8.5)
true
Student(ime=Ena, prosjek=9.1)
```

Zadatak 13B – Filmoteka (teži)

Spojite sve današnje teme: data class, liste, lambde i null safety.

- `data class Film(val naslov: String, val godina: Int, val ocjena: Double, val zanr: String)` i lista filmova ispod.
- `filter` + `map`: naslovi filmova sa ocjenom 8.5 ili većom.
- `find`: prvi animirani film noviji od 2015. godine, a zatim prvi film žanra "Horor" (ne postoji – ispišite "nema").
- `sumOf`: prosječna ocjena svih filmova na dvije decimale.
- `copy`: ispravljena verzija filma Tenet sa ocjenom 7.5.

PODACI

```
val filmovi = listOf(
    Film("Inception", 2010, 8.8, "SF"),
    Film("Coco", 2017, 8.4, "Animirani"),
    Film("Interstellar", 2014, 8.7, "SF"),
    Film("Cars 2", 2011, 6.2, "Animirani"),
    Film("Tenet", 2020, 7.3, "SF")
)
```

OČEKIVANI IZLAZ

```
Ocjena 8.5+: [Inception, Interstellar]
Novi animirani: Coco
Horor: nema
Prosječna ocjena: 7.88
Film(naslov=Tenet, godina=2020, ocjena=7.5, zanr=SF)
```